

Reagent

Платформа для управляемых сетей агентов

Когда автономности уже достаточно, а управляемости — ещё нет

Начнём не с технологии

а с одного пациента и одного дня в клинике.

Самый требовательный домен, который мы знаем:
здесь ошибка координации — это не баг, а вред здоровью.

Сцена: один пациент — три протокола

Анна приходит на сеанс. За один визит её путь пересекает **три регламента**:

Информированное согласие

подписать актуальную версию до
любых действий

Психотерапевтическая сессия

measurement-based care: шкалы,
скрининг риска, план

Клиническое исследование

eligibility, рандомизация, сбор
данных, фармаконадзор

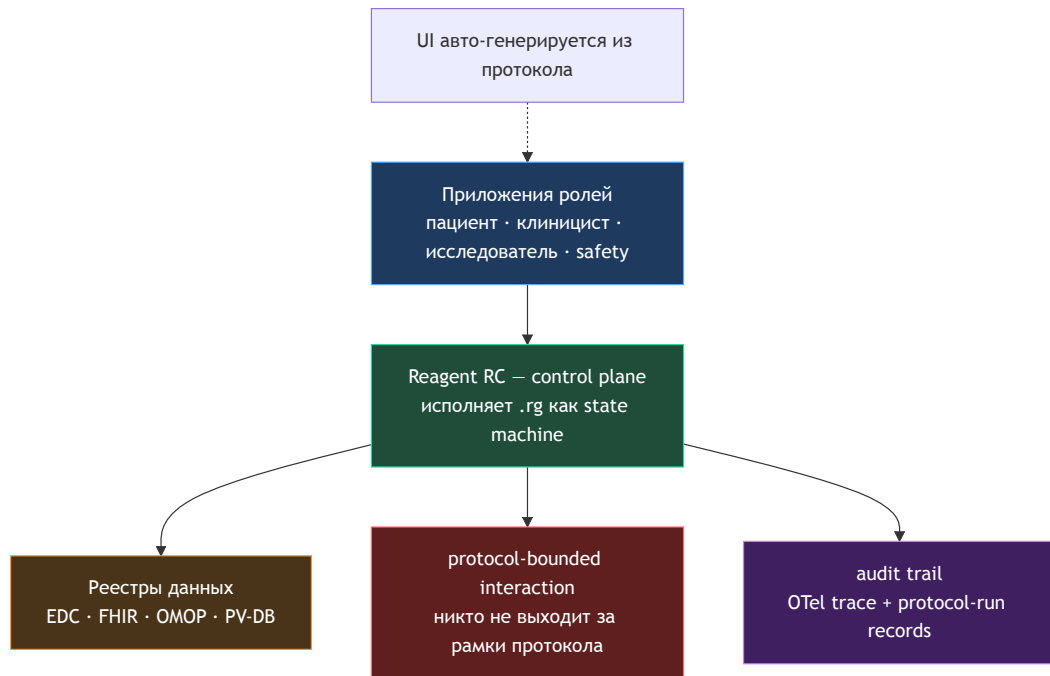
Сегодня это три разные системы, три реализации, три цикла валидации — и человек посередине, который должен их состыковать вручную.

Участники сцены — это роли

Одна и та же сцена, но у каждого — своё приложение и своя зона ответственности.

Роль	Кто	Как подключён
Patient	пациент в приложении	gate / MCP
Clinician	терапевт ведёт протокол, апрувит шаги	gate + human-in-the-loop
Investigator	исследователь, sponsor-сторона	gate / admin
Autonomous agent	LLM: скрининг, скоринг, предзаполнение	managed зоны / MCP
Data registry	EDC / EHR(FHIR) / OMOP / PV-DB	custom factory
Safety monitor	safety officer, кризисная служба	роль с эскалацией

Платформа: приложения + control plane + реестры



Кастомные протоколы разворачиваются на одну платформу. Клинический регламент перестаёт быть PDF — становится исполняемым артефактом.

UI, ведомый протоколом

Приложение человека **не верстается под каждый протокол** — оно его проекция.

Из протокола следует

какие поля показать (схема сообщения)
что сейчас легально отправить (состояние)
порядок шагов (choreography)

Что это даёт

нет implementation gap между сайтами
новый протокол → рабочий UI «из коробки»
UI — часть сертифицированного артефакта

Roadmap-направление: требует UI-аннотаций в схемах сообщений. Но архитектурно UI выводится из того же артефакта, что и исполнение.

Живой протокол: терапевтическая сессия с safety-границей

Measurement-based care: шкалы → **обязательный** скрининг риска → план.

```
protocol TherapySession {  
  participants:  
    therapist [ts] initiator,    // human-in-the-loop  
    client [ts],                 // пациент в приложении  
    assistAgent [ts],            // LLM-ко-терапевт  
    crisisTeam [ts]              // кризисная служба  
  
  // 1. валидированные шкалы  
  therapist --> client: PHQ9 = { onReceive { $self.phq9 = $ctx.msg.total } }  
  
  // 2. скрининг риска — ДО любого терапевтического контента  
  therapist --> client: RiskScreen = { onReceive { $ctx.risk = $ctx.msg.riskLevel } }  
  
  // 3. safety-граница: высокий риск → эскалация, минуя обычный поток  
  alt ($ctx.risk == "high") {  
    assistAgent --> client: SafetyPlan = { /* план безопасности */ }  
    therapist --> crisisTeam: Escalation = { onSend { $ctx.msg.reason = "C-SSRS high" } }  
  } else {  
    // обычный CBT-поток: план сессии, домашнее задание  
    assistAgent --> therapist: SessionPlan = { /* ... */ }
```

Почему это не просто «ещё один workflow»

Тот же `.rg` мы можем **доказать**, а не только исполнить.

reagent verify → TLA+

«risk-screen всегда выполняется до терапевтического контента»
«из ветки high-risk достижима Escalation»

protocol-bounded interaction

LLM-ассистент **физически не может** отправить пациенту или записать в реестр то, чего нет в протоколе

Для клинициста, регулятора и страховщика это **формальная гарантия safety**, а не обещание в инструкции.

Теперь — коммерческий поворот

Что если платформа сертифицирована,
а протоколы сертифицируются по отдельности?

Боль сегодня: валидируется весь софт целиком

Как сейчас

клиническое ПО (SaMD / EDC) валидируется как единое целое (CSV)

любая новая клиническая логика = новый код = новый цикл валидации

поэтому протоколы почти никогда не бывают «software-defined»

Следствие

долго, дорого, негибко

каждый сайт реализует регламент по-своему

изменение протокола = регуляторный проект на месяцы

Идея Reagent: граница «платформа / протокол»

Платформа

RC + язык + компилятор + verifier + audit

стабильна, заморожена, **сертифицирована один раз**

Протокол (.rg)

конфигурация, а не код платформы

verified + зафиксирован fingerprint'ом
не может выйти за рамки платформы

Тогда валидация нового протокола $\approx$ проверка **самого .rg** (его клинического содержания +
пройденной верификации),
а не повторная ре-валидация всего стека ПО.

Это опирается на реальные рамки

Не новая регуляторика — а новый технический носитель для существующей.

Рамка	Что даёт Reagent
GAMP 5 (configurable vs custom)	протокол как <i>configuration item</i> , не custom code
FDA PCCP (предодобренные изменения)	fingerprints MAJOR/MINOR/PATCH как носитель плана изменений
IEC 62304 (lifecycle)	раздельные процессы для платформы и артефактов
21 CFR Part 11 / Annex 11	audit trail + signed deploy
ICH GCP E6(R3)	контроль версий протокола + аудит отклонений

Честно: это продуктовая гипотеза. Требуется pre-submission диалог с регулятором. Но архитектура Reagent делает её правдоподобной.

Питч одной фразой

Сертифицируете платформу **один раз**. Дальше каждый новый клинический протокол — это **верифицированный артефакт**, который проходит облегчённую протокол-уровневую сертификацию, а не полную ре-валидацию ПО.

Reagent даёт регулятору три вещи, которых нет у обычного клинического софта:

формальное доказательство
корректности

неизменяемый аудит-трейл

точную классификацию каждого
изменения

Второй кейс: данные лежат в разных компаниях

«Частная модель пациента» собирается из фрагментов у разных держателей — лаборатория, клиника, носимые устройства, страховая. Никто не отдаёт **сырые** данные, но обмен нужен. Тот же протокольный аппарат задаёт **три точки контроля**:

Консент субъекта

first-class шаг: purpose-bound, scoped, с TTL, **отзываемый**

Гейт держателя

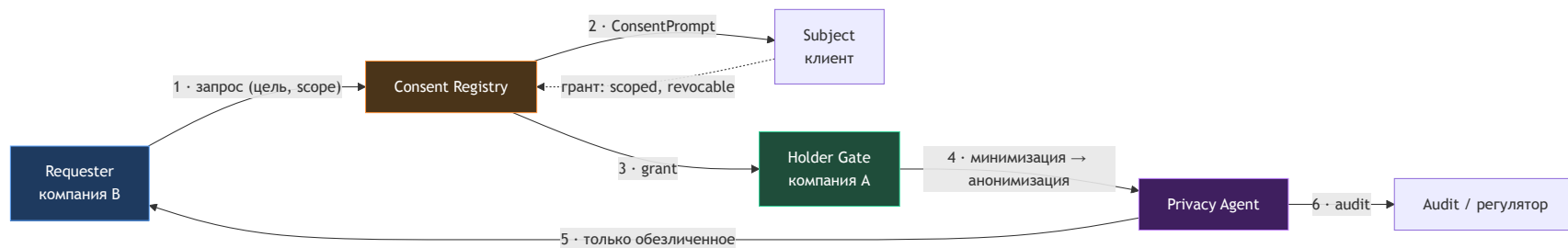
проверка гранта + **минимизация scope** (только разрешённое согласием)

Анонимизация на источнике

сырой РИ **не покидает** организацию: наружу — только обезличенное

Паттерн **data space** (EHDS · Gaia-X · IDS), но соглашение об обмене — не PDF-policy, а **исполняемый верифицируемый .rg**.

Обмен данными: что мы доказываем



verify (инварианты как теоремы)

- I1 · нет данных без согласия
- I2 · нет egress без анонимизации
- I3 · $\text{released} \subseteq \text{consent.scope}$

P4 · contract execution

исполняемое соглашение об обмене между **взаимно-недоверяющими сторонами** — без trust-overhead блокчейна

Честно: Reagent гарантирует *маршрут* через privacy-гейт и минимизацию, но достаточность обезличивания — отдельный статистический анализ.

От частного — к общему

Клиника — это **один экземпляр** общей машины.

То же самое нужно банкам, страхованию, цепочкам поставок, межорганизационным процессам — везде, где взаимодействие должно быть управляемым, верифицируемым и аудируемым.

Reagent — язык: взаимодействие как первоклассный объект

Вместо описания жёстких свойств агентов — описываем **взаимодействия**, которые хотим видеть в сети. Как реакции в химии.

Протокол делает явным

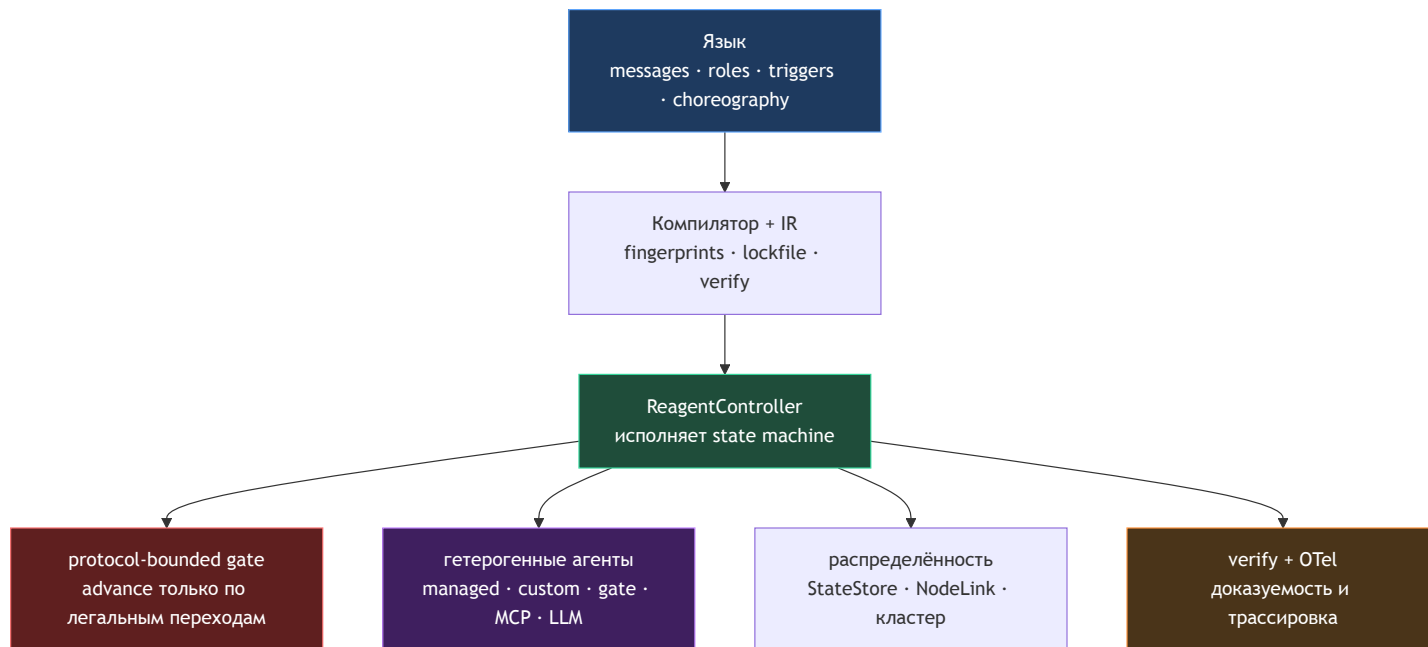
участники, типизированные сообщения, триггеры, control flow, invoke / spawn / scatter, resolve, границы протокола

Остаётся локальным агенту

рассуждение, использование инструментов, доменная логика, исполнение в host-языке (зоны)

Reagent не убирает интеллект из агентов. Он выносит **координацию** в поверхность, которую можно читать, исполнять, верифицировать и аудировать.

Reagent — рантайм: control plane, а не agent framework



Один протокол-управляемый исполнитель для разных форм агентов и узлов.

Зачем это всё — картина будущего

В обозримом будущем — кибер-физический рынок из людей, программных и физических агентов. Доля агентов в цепочках производства, логистики, торговли, регуляции будет только расти.

Два риска автономии

Ненадёжность: сложные динамические системы, малое отклонение контекста → большое отклонение поведения

Самоорганизация: искусственные «личности» и меметическая координация агентов в нежелательных акторов

Два подхода к безопасности

Сегодня: изоляция и фильтрация — сэндбоксы, политики, фильтры поверх автономии

Reagent: безопасность **by construction** — мы описываем сеть допустимых взаимодействий

Reagent

Не больше автономных циклов.

Управляемая сеть взаимодействий — с доказуемой безопасностью.

От сертифицированного клинического протокола
до control plane для кибер-физического рынка.